Eletrobras
APROVADO
For: Wallace Castro em 24/08/2026

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	92	–
35	136	–
40	36	–
45	8	–
50	–	–
55	–	–
60	–	–
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	428	–
"PALNUT"	272	–
ESPESSURAS		
∮ 3,0	8	–
∮ 4,0	–	–
∮ 5,0	–	–
∮ 6,0	–	–
∮ 7,0	40	–
∮ 8,0	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD-18M	9	

45738 / 45975 — 4660,98 / 4660,98 — 45500

VERTICAL: tg α = 0,102439; 2tg α = 0,204878; sec α = 1,005233

FACE: tg φ = 0,101906; sec φ = 1,005179

sec b = 1,010439

ARRUELA PLANA — PALNUT

ROSCA P/M12 22

ROSCA P/M16 26

CORTE Q20–Q20

CORTE Z–Z

GABARITO PARA MONTAGEM DOS PÉS NA EXTENSÃO DE 9,0m E 18,0m. RETIRAR DEPOIS DE CONCLUÍDA A MONTAGEM.

CORTE X1–X1

VISTA A20–A20

PARTE I — PARTE II — PARTE III — PARTE IV — TORRE BÁSICA — PARTE B — EXTENSÕES 9,0m e 18,0m — PARTE C — PARTE D — PARTE F — EXTENSÃO 9,0m — EXTENSÃO 18,0m — PÉS 1,5m e 7,5m

POS.: 277 : 280, 287 : 289.....BNSM_ADR2451-D2007
POS.: 364 : 384, G2

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	11/08/2026	M.D.R.	L.PENIDO	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	17/07/2026	L.PENIDO	M.D.R.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	13/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ∮13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ∮17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ∮21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ∮26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ∮17,5
- Furos Conforme ∮ indicado

NOMENCLATURA DE RECORTES

(Simples) (Simples Aba Oposta) (Total Aba Oposta)

(Duplo) (Duplo Aba Oposta) (Internes. Aba Oposta)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

∮	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNSM_ADR2451-D2002 ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNSM_ADR2451-D2008 EXTENSÕES 9,0m e 18,0m: PARTE B
BNSM_ADR2451-D2010 EXTENSÕES 13,5m, 18,0m e 22,5m: PARTE D
BNSM_ADR2451-D2012 EXTENSÃO 18,0m: PARTE F

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0020

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00

UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01

LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -

CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -

TAG: -

TÍTULO: TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM

EXTENSÕES 9,0m e 18,0m: PARTE C

Nº CR GONTIJO: BNSM_ADR2451-D2009 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)